

演講題目：群眾感測技術與應用案例（Mobile Crowd Sensing, MCS）

演講者：胡誌麟

演講日期:115/05/05

學號:11463150 姓名:林華靚

## 群眾感測（MCS）

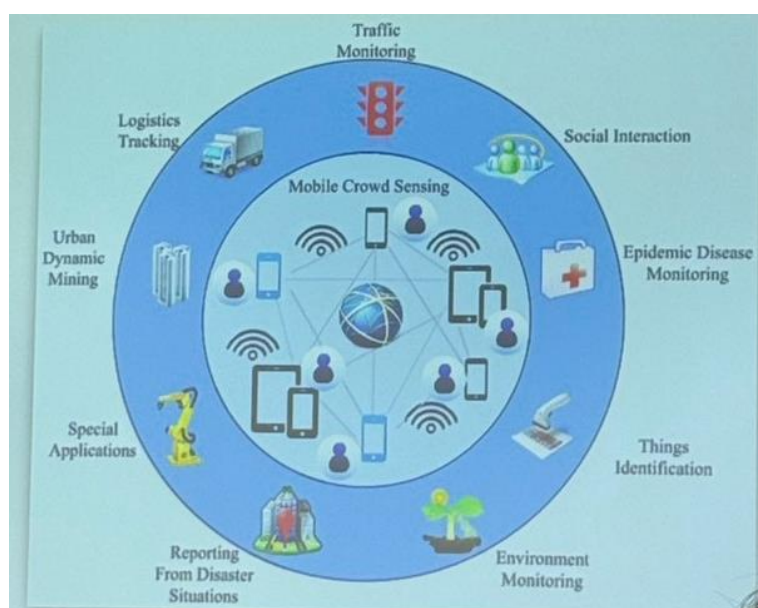
利用「使用者裝置」（手機、穿戴裝置、車載設備）來蒐集資料

這些裝置具備：

- 感測（sensing）
- 計算（computing）
- 儲存（storage）
- 通訊（networking）

應用

- 交通監測
- 社交互動分析
- 疫情監測
- 環境監測
- 物流追蹤
- 災害回報
- 都市資料分析



## MCS 的風險與問題

### 資料問題

- 不完整
- 偽造
- 相似性過高

### 使用者問題

- 惡意使用者
- 偽造資料騙獎勵

### 技術細節=

1. 用「資料品質 + 信譽 + 投票」來評分
2. 使用 Chebyshev distance 判斷資料相似度
3. 建立 utility function 計算使用者收益

MCS = 用人當感測器 + 用機制控制人

關鍵在：

1. 設計好的誘因機制
2. 控制資料品質
3. 建立信任 (reputation)
4. 用賽局理論優化策略

本次演講讓我了解，群眾感測系統的核心不只是資料收集，而是如何透過誘因機制與信譽系統來管理使用者行為。透過賽局理論，可以有效建模平台與使用者之間的互動關係，並找到最佳策略。這讓我理解到，在設計資料驅動系統時，人類行為與機制設計同樣重要，而不只是技術本身。